

Отчёт по лабораторной работе №09

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Формирование резервного соединения	6
2.2	Настройка транкового режима интерфейса	7
2.3	Настройка транкового соединения между коммутаторами	7
2.4	Настройка транкового интерфейса на втором коммутаторе	7
2.5	Анализ движения пакетов ICMP	8
2.6	Дополнительное подтверждение работы STP	8
2.7	Проверка состояния протокола STP	9
2.8	Назначение корневого коммутатора	10
2.9	Проверка путей прохождения ICMP-пакетов в режиме симуляции . .	10
2.10	Настройка режима PortFast на интерфейсах подключения серверов .	12
2.11	Исследование отказоустойчивости протокола STP	13
2.12	Исследование отказоустойчивости протокола STP	16
2.13	Переключение коммутаторов в режим Rapid PVST+	16
2.14	Исследование отказоустойчивости протокола Rapid PVST+	17
2.15	Формирование агрегированного соединения между msk-donskaya- sw-1 и msk-donskaya-sw-4	18
2.16	Настройка агрегирования каналов EtherChannel	18
2.17	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с резервным соединением	6
2.2	Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-3	7
2.3	Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-1	7
2.4	Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-4	8
2.5	Анализ прохождения ICMP-пакетов в режиме симуляции	8
2.6	Обмен STP BPDU сообщениями	9
2.7	Вывод команды show spanning-tree vlan 3	10
2.8	Назначение корневого коммутатора STP	10
2.9	Журнал симуляции прохождения ICMP-пакетов к серверам mail и web	11
2.10	Журнал симуляции прохождения ICMP-пакета к серверу web	12
2.11	Настройка PortFast на интерфейсах коммутатора sw-2	13
2.12	Настройка PortFast на интерфейсе коммутатора sw-3	13
2.13	Журнал симуляции до переключения на резервное соединение	14
2.14	Журнал симуляции в момент перестроения STP	14
2.15	Результат команды ping при разрыве основного соединения	15
2.16	Журнал симуляции после переключения на резервное соединение	15
2.17	Результат команды ping при переключении STP на резервное соединение	16
2.18	Журнал симуляции прохождения ICMP-пакета после переключения на Rapid PVST+	17
2.19	Журнал симуляции использования резервного пути в режиме Rapid PVST+	17
2.20	Логическая топология сети с агрегированным соединением между sw-1 и sw-4	18
2.21	Вывод CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-1	19
2.22	Вывод CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-4	19

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Формирование резервного соединения

На топологии сети выполнена замена соединения между коммутаторами: вместо связи msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) — msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) настроено соединение между msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2). Дополнительно на коммутаторе msk-donskaya-sw-3 интерфейс Gig0/2 переведён в транковый режим. Также соединение между msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 организовано через интерфейсы Fa0/23 с активацией режима trunk (рис. 2.1).

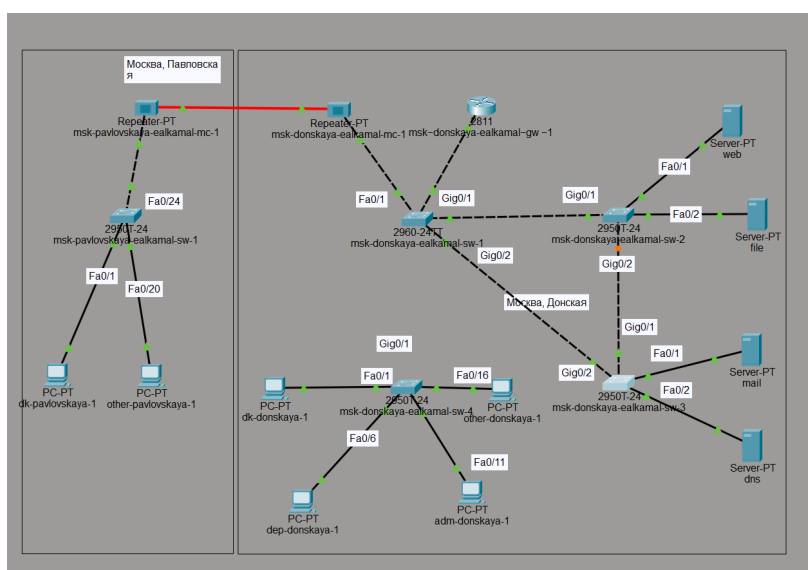


Рисунок 2.1: Топология сети с резервным соединением

2.2 Настройка транкового режима интерфейса

На коммутаторе msk-donskaya-sw-3 выполнена настройка интерфейса Gig0/2 в режиме trunk с использованием команды `switchport mode trunk`, что обеспечивает передачу трафика нескольких VLAN по одному каналу (рис. 2.2).

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#
```

Рисунок 2.2: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-3

2.3 Настройка транкового соединения между коммутаторами

На коммутаторе msk-donskaya-sw-1 интерфейс Fa0/23 переведён в транковый режим для организации соединения с другим коммутатором (рис. 2.3).

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface fa0/23
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
```

Рисунок 2.3: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-1

2.4 Настройка транкового интерфейса на втором коммутаторе

Аналогичная настройка выполнена на коммутаторе msk-donskaya-sw-4, где интерфейс Fa0/23 также переведён в режим trunk для обеспечения корректной передачи VLAN-трафика (рис. 2.4).

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface fa0/23
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
```

Рисунок 2.4: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-4

2.5 Анализ движения пакетов ICMP

В режиме симуляции выполнена проверка прохождения ICMP-пакетов от конечного устройства dk-donskaya-1 к серверам. По журналу событий видно, что пакеты проходят через коммутатор msk-donskaya-sw-2, что соответствует требованиям задания (рис. 2.5).

2.004	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
2.004	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.005	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	adm-donskaya-1	STP
2.005	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	STP
2.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
2.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
2.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
2.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	STP

Рисунок 2.5: Анализ прохождения ICMP-пакетов в режиме симуляции

2.6 Дополнительное подтверждение работы STP

В журнале событий также наблюдается обмен BPDU-сообщениями протокола STP между коммутаторами, что подтверждает корректную работу алгоритма остоного дерева и наличие резервных путей в сети (рис. 2.6).

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	6.945	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.946	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.946	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.946	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.946	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.946	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.946	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	STP
	6.946	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	6.946	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.946	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.947	--	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.947	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.947	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	STP
	6.947	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	6.947	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.947	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.947	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.948	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	other-pavlovskaya-1	STP
	6.948	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	STP
	6.948	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.949	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	STP
	6.950	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.951	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.951	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	STP
	6.951	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	6.951	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.952	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	other-donskaya-1	STP
	6.952	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	7.026	--	dk-donskaya-1	ICMP
	7.027	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	7.028	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	7.029	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
	7.030	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	7.031	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	7.032	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	web	ICMP
	7.033	web	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	7.034	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	7.035	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
	7.036	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	7.037	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	7.038	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 2.6: Обмен STP BPDU сообщениями

2.7 Проверка состояния протокола STP

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 выполнена команда `show spanning-tree vlan 3`. Из вывода видно, что данный коммутатор не является корневым, а в качестве корневого порта используется интерфейс Gig0/1. Также присутствует альтернативный порт в состоянии блокировки, что подтверждает наличие резервного пути (рис. 2.7).

```

Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0002.4A52.B54D
             Cost        23
             Port        25 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0090.2B2A.4870
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2   P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/1          Root FWD 4         128.25  P2p
Gi0/2          Altn BLK 4         128.26  P2p
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#

```

Рисунок 2.7: Вывод команды show spanning-tree vlan 3

2.8 Назначение корневого коммутатора

На коммутаторе msk-donskaya-sw-1 выполнена настройка для назначения его корневым устройством в VLAN 3 с использованием команды `spanning-tree vlan 3 root primary` (рис. 2.8).

```

msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#spanning tree vlan 3 root primary
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#

```

Рисунок 2.8: Назначение корневого коммутатора STP

2.9 Проверка путей прохождения ICMP-пакетов в режиме симуляции

В режиме симуляции проверено прохождение ICMP-пакетов от узла dk-donskaya-1 к серверам mail и web. По журналу событий установлено, что трафик к серверу mail проходит через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3, а трафик к серверу web — через msk-donskaya-sw-1

и msk-donskaya-sw-2 (рис. 2.9).

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.001	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.001	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.002	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.002	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	0.004	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	web	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	file	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	dns	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	0.008	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.008	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
	0.009	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.010	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	0.011	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.012	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.013	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 2.9: Журнал симуляции прохождения ICMP-пакетов к серверам mail и web

В отдельном фрагменте журнала симуляции для обращения к серверу web зафиксирован путь dk-donskaya-1 → msk-donskaya-sw-4 → msk-donskaya-sw-1 → msk-donskaya-sw-2 → web с последующим возвратом пакета по обратному направлению (рис. 2.10).

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.001	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.001	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.002	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.002	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	0.004	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	web	ICMP
	0.008	web	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	0.009	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.010	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	0.011	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.012	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.013	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 2.10: Журнал симуляции прохождения ICMP-пакета к серверу web

2.10 Настройка режима PortFast на интерфейсах подключения серверов

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 выполнена настройка режима PortFast на интерфейсах Fa0/1 и Fa0/2. В выводе CLI зафиксировано предупреждение о том, что режим PortFast будет иметь эффект только при нетранковом режиме интерфейса (рис. 2.11).

```

msk-donskaya-ealkamal-sw-2# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#interface f0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#spanning tree portfast
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#interface f0/2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#spanning tree portfast
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#

```

Рисунок 2.11: Настройка PortFast на интерфейсах коммутатора sw-2

На коммутаторе msk-donskaya-sw-3 выполнена аналогичная настройка режима PortFast на интерфейсе Fa0/2. В выводе CLI также присутствует предупреждение о применении режима только для нетранковых интерфейсов (рис. 2.12).

```

have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#

```

Рисунок 2.12: Настройка PortFast на интерфейсе коммутатора sw-3

2.11 Исследование отказоустойчивости протокола STP

До разрыва соединения в режиме симуляции зафиксирован путь прохождения ICMP-пакета к серверу mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-

donskaya-sw-3 (рис. 2.13).

0.008	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
0.009	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.010	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
0.011	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.012	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
0.013	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 2.13: Журнал симуляции до переключения на резервное соединение

Во время переключения на резервное соединение в журнале симуляции наблюдается обмен STP-сообщениями, после чего возобновляется прохождение ICMP-пакетов между узлом dk-donskaya-1 и сервером mail (рис. 2.14).

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	5.839	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	5.840	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	5.840	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	STP
	5.840	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	5.841	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.096	--	dk-donskaya-1	ICMP
	6.097	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	6.098	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	6.099	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	6.100	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	6.101	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	6.102	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
	6.103	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
	6.104	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
	6.105	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	6.106	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	6.107	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	6.108	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	6.109	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	6.110	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 2.14: Журнал симуляции в момент перестроения STP

На хосте dk-donskaya-1 выполнена команда `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru`. В выводе команды зафиксированы ответы от узла 10.128.0.4, затем несколько сообщений `Request timed out`, после чего ответы возобновились, что подтверждает восстановление связи после переключения на резервное соединение (рис. 2.15).

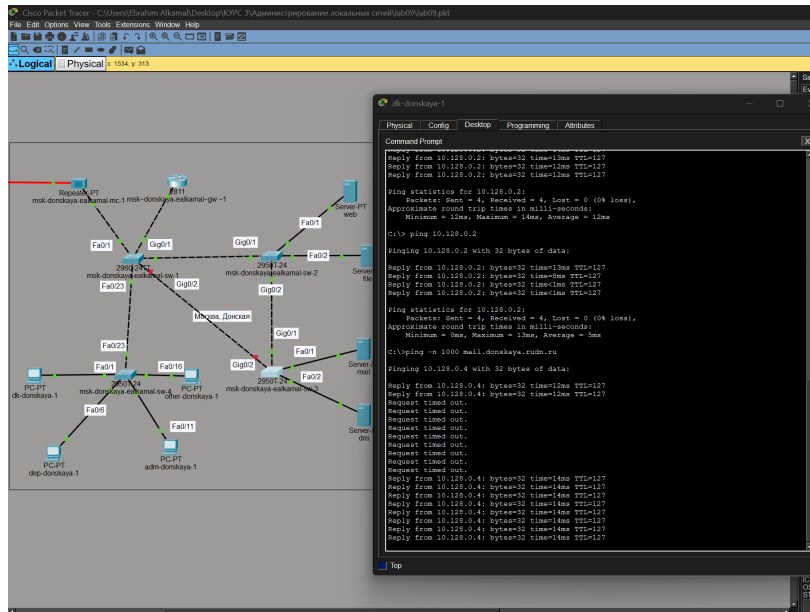


Рисунок 2.15: Результат команды ping при разрыве основного соединения

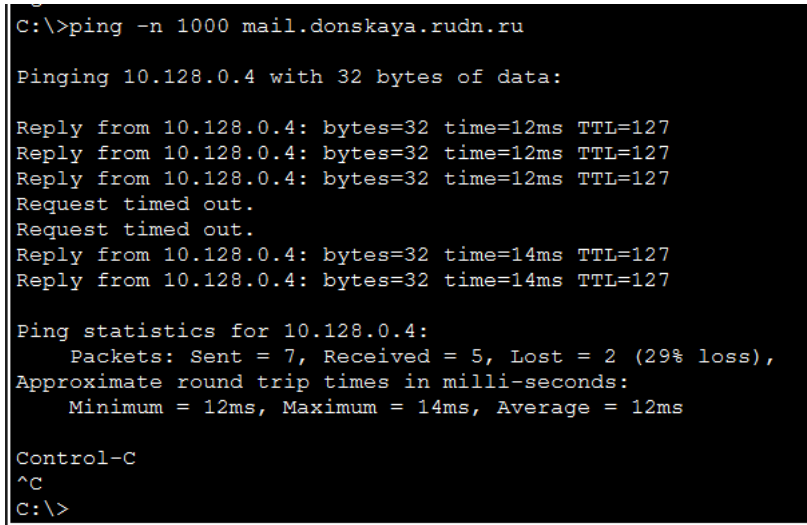
После восстановления связи в режиме симуляции зафиксирован путь ICMP-пакета к серверу mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1, msk-donskaya-sw-2 и msk-donskaya-sw-3, что соответствует работе резервного соединения (рис. 2.16).

0.014	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
0.015	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.016	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
0.017	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.018	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	ICMP
0.018	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
0.018	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
0.018	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	web	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	file	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	dns	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
0.020	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.020	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
0.021	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.022	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
0.023	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.024	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
0.025	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 2.16: Журнал симуляции после переключения на резервное соединение

2.12 Исследование отказоустойчивости протокола STP

На узле dk-donskaya-1 выполнена команда `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru`. В выводе зафиксированы ответы от узла 10.128.0.4, затем несколько сообщений `Request timed out`, после чего ответы возобновились. Это указывает на временное прерывание связи и последующее восстановление соединения при переключении на резервный путь (рис. 2.17).



```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=14ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 7, Received = 5, Lost = 2 (29% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms

Control-C
^C
C:\>
```

Рисунок 2.17: Результат команды `ping` при переключении STP на резервное соединение

2.13 Переключение коммутаторов в режим Rapid PVST+

После переключения коммутаторов в режим `Rapid PVST+` в журнале симуляции зафиксировано прохождение ICMP-пакета от узла dk-donskaya-1 к серверу mail по пути через msk-donskaya-sw-4, msk-donskaya-sw-1, msk-donskaya-sw-2 и msk-donskaya-sw-3, с последующей доставкой на mail и возвратом ответа по обратному маршруту (рис. 2.19).

16.085	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
16.086	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.087	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
16.088	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.089	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
16.090	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
16.091	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
16.092	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
16.093	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
16.094	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.095	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
16.096	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.097	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
16.098	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 2.18: Журнал симуляции прохождения ICMP-пакета после переключения на Rapid PVST+

2.14 Исследование отказоустойчивости протокола Rapid PVST+

По журналу симуляции после переключения на Rapid PVST+ восстановленный путь к серверу mail проходит через резервное соединение с участием коммутаторов msk-donskaya-sw-1, msk-donskaya-sw-2 и msk-donskaya-sw-3. Это подтверждает использование резервного маршрута после изменения состояния соединений (рис. 2.19).

16.085	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
16.086	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.087	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
16.088	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.089	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
16.090	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
16.091	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
16.092	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
16.093	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
16.094	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.095	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
16.096	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.097	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
16.098	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 2.19: Журнал симуляции использования резервного пути в режиме Rapid PVST+

2.15 Формирование агрегированного соединения

между msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4

На логической схеме сети между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 сформировано агрегированное соединение по интерфейсам Fa0/20 – Fa0/23. На схеме показаны четыре параллельных физических линии между указанными устройствами (рис. 2.20).

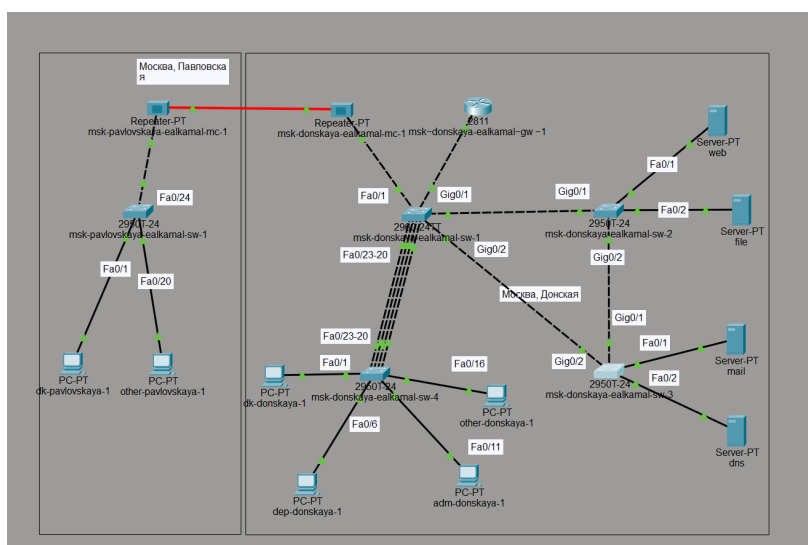


Рисунок 2.20: Логическая топология сети с агрегированным соединением между sw-1 и sw-4

2.16 Настройка агрегирования каналов EtherChannel

На коммутаторе msk-donskaya-sw-1 для диапазона интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 выполнена команда `channel-group 1 mode on`, после чего создан логический интерфейс `Port-channel 1`. В выводе CLI зафиксированы сообщения о несовместимости параметров интерфейса Fa0/23 с интерфейсами Fa0/20 – Fa0/22, вследствие чего этот интерфейс переведён в состояние `suspended` (рис. 2.21).

```

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/20 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/21 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/22 is off )

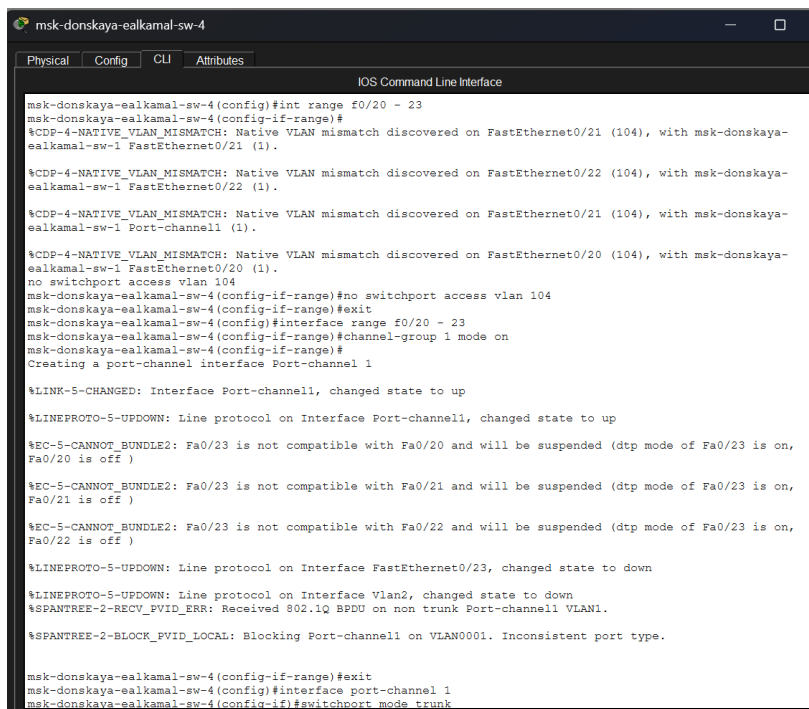
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#exit

```

Рисунок 2.21: Вывод CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-1

На коммутаторе `msk-donskaya-sw-4` для диапазона `Fa0/20 - Fa0/23` сначала удалена привязка `access vlan 104`, затем выполнено включение интерфейсов в `channel-group 1`. В CLI зафиксированы сообщения о несоответствии Native VLAN, о несовместимости интерфейса `Fa0/23` с остальными интерфейсами диапазона, а также сообщения STP о блокировке `Port-channel1` в VLAN 1 из-за несогласованного типа порта (рис. 2.22).



```

msk-donskaya-ealkamal-sw-4
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with msk-donskaya-ealkamal-sw-1 FastEthernet0/21 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (104), with msk-donskaya-ealkamal-sw-1 FastEthernet0/22 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with msk-donskaya-ealkamal-sw-1 Port-channel1 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (104), with msk-donskaya-ealkamal-sw-1 FastEthernet0/20 (1).
no switchport access vlan 104
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/20 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/21 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/22 is off )

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down
%SPANTRIE-2-RECV_FVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk Port-channel1 VLAN1.

%SPANTRIE-2-BLOCK_FVID_LOCAL: Blocking Port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent port type.

msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

```

Рисунок 2.22: Вывод CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-4

2.17 Выводы

В ходе выполнения работы было сформировано резервное соединение между коммутаторами и проверено прохождение трафика в сети [7]. Установлено, что протокол STP обеспечивает отказоустойчивость: при разрыве основного соединения наблюдается временная потеря пакетов, после чего связь восстанавливается за счёт переключения на резервный путь [5].

После перевода коммутаторов в режим Rapid PVST+ [1] наблюдается более быстрое восстановление соединения и стабильная передача ICMP-пакетов по альтернативному маршруту.

При настройке [2] агрегированного канала EtherChannel выявлены ошибки конфигурации, связанные с несоответствием параметров интерфейсов (режимы DTP, Native VLAN), что привело к исключению части портов из агрегированного канала и блокировке логического интерфейса STP [3].

Таким образом, корректная настройка STP, Rapid PVST+ и EtherChannel [4] является необходимым условием для обеспечения отказоустойчивости и стабильной работы сети[6].

Список литературы

1. *Droms R.* Dynamic Host Configuration Protocol : тех. отч. / RFC Editor. — 1997. — № 2131. — DOI: 10.17487/rfc2131. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2131>.
2. *McPherson D., Dykes B.* VLAN Aggregation for Efficient IP Address Allocation : тех. отч. — 2001. — URL: <http://www.ietf.org/rfc/rfc3069.txt>.
3. NAT Order of Operation. — URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/6209-5.html>.
4. *Neumann J. C.* Cisco Routers for the Small Business. — Apress, 2009.
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99. Базовая эталонная модель OSI. — 2000. — URL: <http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=132355>.
6. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Прикладные протоколы Интернет. Курс лекций. — РУДН, 2012. — ISBN 9785209049500.
7. Сети для самых маленьких. — URL: <http://linkmeup.ru/blog/11.html>.